

類題演習 — 連立線形微分方程式

次の連立常微分方程式を解き、導出過程を示せ。係数行列 A の固有値・固有ベクトルを求め、それらを用いて一般解を構成すること。

問 1. 次の連立微分方程式の一般解を $x(t), y(t)$ の形で求めよ。

$$\frac{dx}{dt} = x + 2y, \quad \frac{dy}{dt} = 2x + y$$

問 2. 次の連立微分方程式の一般解を求めよ。

$$\frac{dx}{dt} = x - y, \quad \frac{dy}{dt} = x + y$$

問 3. 次の初期値問題を解け。

$$\frac{dx}{dt} = 4x - 2y, \quad \frac{dy}{dt} = x + y, \quad x(0) = 1, \quad y(0) = 0$$